



UTULAB

DeKlan Enterprice

Rol	Apellido	Nombre	documento identidad	email
Coordinador	González	Julián	5.742.892-8	Julián González
Sub-Coordinador	Cuello	Santiago	5.731.238-3	augustocrafter22@g...
Integrante 1	Forcelledo	Ezequiel	5.724.706-7	ezequelforcelledo9...
Integrante 2	Venis	Federico	6.486.057-3	fede.venis@gmail.com

Docente: Mederos, Marcela

PRIMERA ENTREGA

Fecha de entrega:

22 jun 2026



ÍNDICE GENERAL

1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

- 1.1. Aplicación de Técnicas de Recolección de Información
- 1.2. Conclusiones del Relevamiento

2. PLANTEO DEL PROBLEMA A ABORDAR

- 2.1. Definición de la Problemática Central
- 2.2. Análisis de Factibilidad
 - 2.2.1. Análisis Técnico
 - 2.2.2. Análisis Económico
 - 2.2.3. Análisis Operativo

3. ANÁLISIS FODA

- 3.1. Matriz de Factores Internos y Externos

4. HERRAMIENTA DE ANÁLISIS APLICADA (LÓGICA DEL SISTEMA)

- 4.1. Árbol de Decisión: Derivación Automatizada de Incidencias

5. PRIMERA PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CICLO DE VIDA

- 5.1. Descripción de la Propuesta de Solución (SGRSI)
- 5.2. Justificación del Ciclo de Vida del Software
 - 5.2.1. Etapas del Ciclo de Vida Aplicadas al Proyecto



6. REPRESENTACIÓN INICIAL DEL SISTEMA Y ORGANIZACIÓN DE TAREAS

- 6.1. Representación Inicial del Sistema (Maquetación y Arquitectura Visual)
- 6.2. Organización y Desglose de Tareas de Desarrollo
 - 6.2.1. Tareas de Diseño e Interfaz (Frontend)
 - 6.2.2. Tareas de Lógica y Persistencia (Backend y Base de Datos)

7. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

- 7.1. Gobernanza y Acuerdos de Trabajo del Equipo

8. CONCLUSIÓN DE ARRANQUE

ANEXOS

- Actas Adjuntas



Resumen

La primera entrega de la Tutoría de Proyecto UTULAB se centra en el desarrollo del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática. La investigación parte del diagnóstico de la situación operativa actual del Instituto Tecnológico, detectando ineficiencias derivadas del uso de registros manuales y planillas descentralizadas para el control del inventario, los préstamos de equipos y la atención de incidencias técnicas. Con el objetivo de optimizar la trazabilidad y centralizar los procesos de la Coordinación de Informática, se propone el diseño e implementación de una plataforma web interna (intranet) estructurada bajo el control de accesos por roles (Solicitante, Técnico y Administrador).



1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

1. Aplicación de Técnicas de Recolección de Información

Para la validación inicial del proyecto y el correcto estudio de los requerimientos de software, el equipo aplicó técnicas de investigación de campo con el equipo de soporte en la UTU.

Técnica Aplicada: Entrevista

- **Sujeto de Estudio:** El equipo de soporte de la UTU.
- **Objetivo:** Identificar de forma directa las fallas operativas cotidianas del centro, las limitaciones de las herramientas actuales y las expectativas del usuario final respecto al sistema propuesto.

Técnica Aplicada: Observación Directa No Participante

- **Sujeto de Estudio:** Flujo de solicitud de soporte y préstamos de equipos por parte del cuerpo docente durante la jornada académica.
- **Objetivo:** Ver el lado contrario al del cliente, mirando cómo los profesores que hacen uso de laboratorios reparten las hojas, confirmando lo poco eficiente de las mismas.

Conclusión:



El sistema de gestión de incidentes a través del papel es completamente ineficiente y es mal practicado en algunos casos. Se comprende la necesidad del equipo de soporte para solucionar el problema con un sistema web. A la vez durante la entrevista se menciona como a futuro se planea aplicar un sistema de préstamos de laptops, pero no se reconoce esto como un problema crítico a solucionar.

2. PLANTEO DEL PROBLEMA A ABORDAR

2.1. Definición de la Problemática Central

El modelo de gestión operativa actual empleado por el Equipo de soporte para la administración de la resolución de incidencias técnicas presenta una marcada ineficiencia frente a las necesidades del Instituto Tecnológico. La persistencia de metodologías tradicionales basadas en el registro manual, la comunicación verbal y el uso de planillas de cálculo aisladas limita la información e impide una trazabilidad real.

Esta falta de centralización desencadena desactualizaciones críticas en el inventario, descontrol sobre la custodia temporal de los equipos de soporte y una saturación o demora en la Mesa de Ayuda debido a la ausencia de un canal formalizado para la gestión de tickets e incidencias.

2.2. Análisis de Factibilidad (Técnico, Económico y Operativo)

Para fundamentar la viabilidad del desarrollo y posterior despliegue del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática, se procedió a realizar un análisis de las tres variables exigidas para esta entrega:



2.2.1. Análisis Técnico

Este estudio evalúa la disponibilidad de la infraestructura de hardware, las herramientas de software y las competencias del equipo de desarrollo indispensables para llevar a cabo el proyecto.

- **Tecnologías Seleccionadas:** El SGRSI se proyecta como una intranet web bajo una arquitectura cliente-servidor, fundamentada en tecnologías estandar en el mercado (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP y un motor de base de datos relacionales basado en SQL).
- **Infraestructura Requerida:** Para la fase de desarrollo y posterior despliegue, el sistema utilizará los equipos de computación existentes en los laboratorios del instituto, configurando servidores locales.
- **Capacidad de Desarrollo:** El equipo posee la formación académica necesaria en desarrollo y redes para manipular dichas tecnologías.

2.2.2. Análisis Económico

Esta dimensión analiza el impacto financiero del proyecto, los costos directos e indirectos involucrados y el retorno no monetario que percibirá el centro educativo.

- **Costo de Desarrollo:** Al enmarcarse estrictamente como un Proyecto de Egreso académico para la asignatura UTULAB, el costo de diseño, codificación e implementación del software por concepto de mano de obra técnica equivale a 0 **costos directos** para la institución.



- **Costos de Licenciamiento:** Se prioriza el uso de herramientas de código abierto y entornos de desarrollo con licencias comunitarias gratuitas, eliminando cualquier gasto fijo asociado a patentes de software.
- **Relación Costo-Beneficio:** Aunque el sistema no genera ingresos financieros, el beneficio económico se traduce en un **ahorro por reducción de costos ocultos:** eliminación de papelería en registros físicos, prevención de pérdidas o hurtos de activos tecnológicos gracias a la trazabilidad absoluta de préstamos y optimización de las horas de trabajo del personal técnico del instituto. Sin embargo aparece el futuro gasto de mantenimiento que presenta el servidor.

2.2.3. Análisis Operativo

Este análisis determina el nivel de aceptación, la adaptación de los flujos de trabajo y la viabilidad del uso del sistema por parte del personal de la institución una vez puesto en producción.

- **Validación de la Demanda:** A partir de los datos obtenidos en la entrevista con el Equipo de soporte, se evidenció una disposición favorable y la necesidad urgente de contar con una herramienta que ordene las solicitudes del instituto.
- **Usabilidad y Resistencia al Cambio:** El sistema se estructurará a través de interfaces limpias e intuitivas adaptadas a los tres roles definidos (Solicitante, Técnico y Administrador). Al simplificar tareas complejas (como reportar una falla mediante un formulario web simple en lugar de una llamada o nota física), se garantiza una curva de aprendizaje mínima para el cuerpo docente.



- **Sustentabilidad Organizacional:** El SGRSI se integra a la rutina diaria de la institución sin duplicar procesos, optimizando los tiempos de respuesta de soporte técnico y permitiendo a la dirección la toma de decisiones basada en estadísticas de uso reales.

3. Analisis FODA

Para comprender la situación interna del equipo de trabajo y el entorno externo que rodea el desarrollo del sistema SGRSI, se ha elaborado la siguiente matriz de análisis estratégico.

Esta herramienta permite identificar las capacidades propias a potenciar y los factores externos a controlar para asegurar el éxito del proyecto.

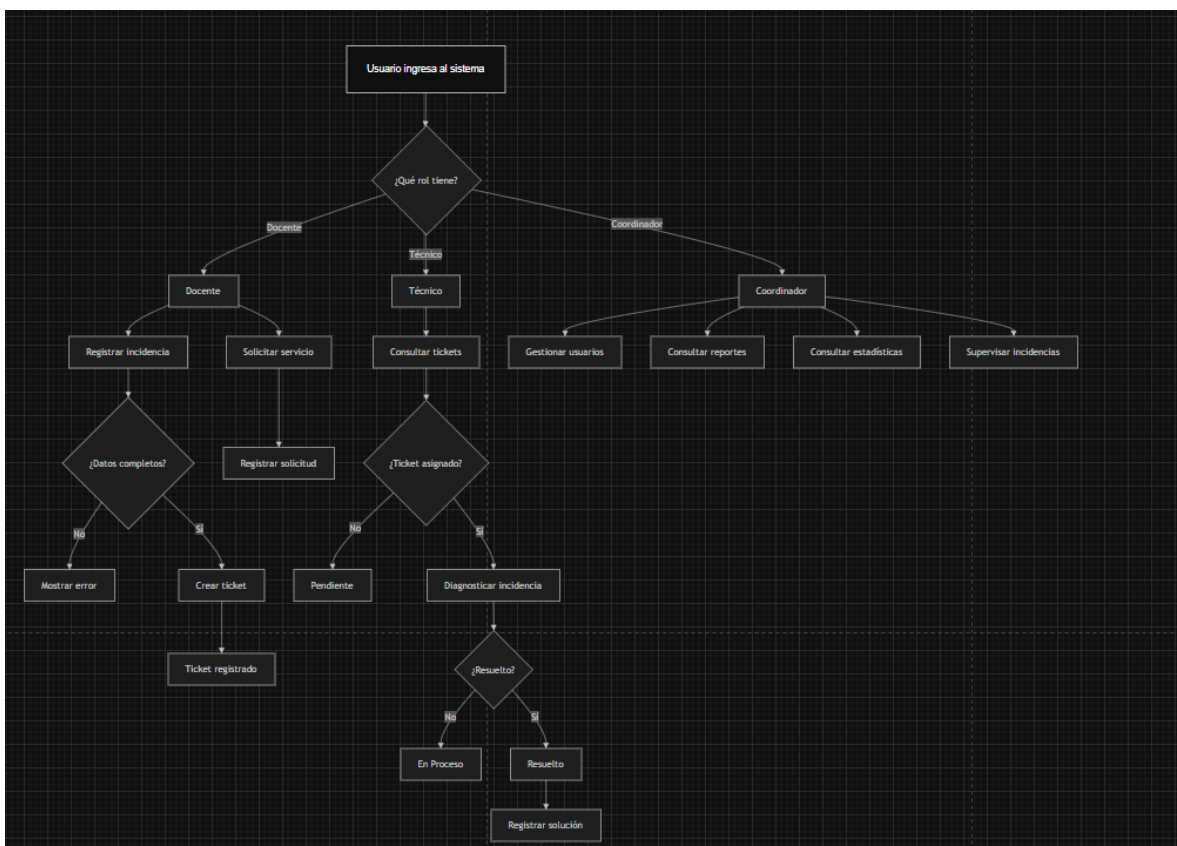


	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO
ASPECTOS POSITIVOS	FORTALEZAS (F) <i>Gran compromiso, perseverancia, amistad en el equipo y motivación.</i>	OPORTUNIDADES (O) <i>Presencia de conocidos cultos en el tema, acceso a equipos potentes e instancias con los docentes.</i>
ASPECTOS NEGATIVOS	DEBILIDADES (D) <i>Tiempo en actividades extracurriculares, manejo de tiempos con otras materias de la UTU, no sabemos usar Trello de forma correcta.</i>	AMENAZAS (A) <i>Cortes de conectividad en el centro, ausencia de profesores en materias importantes,</i>

4. HERRAMIENTA DE ANÁLISIS APLICADA (LÓGICA DEL SISTEMA)

Para especificar formalmente la lógica del software y automatizar la toma de decisiones dentro del módulo de Mesa de Ayuda (SGRSI), se procedió a modelar el comportamiento del sistema mediante dos herramientas analíticas: una Tabla de Decisión y un Árbol de Decisión. Ambas herramientas permiten estructurar las acciones que debe ejecutar el sistema en función de los perfiles de usuario y el estado de las incidencias.

4.1. Árbol de Decisión: Derivación Automatizada de Incidencias



5. PRIMERA PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CICLO DE VIDA

5.1. Descripción de la Propuesta de Solución (SGRSI)

La solución planteada consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una intranet web denominada **Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI)**. Esta plataforma centralizará toda la operativa de la Coordinación de Informática en un único entorno digital seguro.

A través de una arquitectura cliente-servidor y un sistema de control de accesos basado en roles, la aplicación web erradica el uso de registros manuales y planillas independientes. La solución interactúa directamente sobre tres módulos operativos interconectados:

- **Módulo de Trazabilidad de Préstamos:** Para auditar temporalmente la posesión y devoluciones del equipamiento informático.
- **Módulo de Mesa de Ayuda:** Un sistema formalizado de tickets para la recepción, priorización, diagnóstico y resolución de incidencias técnicas en los laboratorios.

5.2. Justificación del Ciclo de Vida del Software

Para el desarrollo del sistema SGRSI, se ha seleccionado el **Modelo de Ciclo de Vida Cascada con Prototipado** (o Cascada Realimentado). Esta decisión metodológica se justifica técnicamente bajo los siguientes argumentos institucionales y académicos:

- **Requerimientos Estables y Delimitados:** La letra del proyecto y las pautas institucionales fijan un alcance claro y acotado desde el inicio (módulos de inventario, préstamos y tickets). Al no ser un entorno propenso a cambios drásticos de negocio, un enfoque secuencial estructurado asegura el cumplimiento normativo de todas las etapas.
- **Mitigación de Riesgos mediante Prototipos:** El ciclo de vida en cascada tradicional presenta la debilidad de mostrar el producto recién al final. Al incorporar *Prototipado* en las fases iniciales (como la maqueta y mockups requeridos en esta primera entrega), se valida la interfaz con el cliente de forma temprana, garantizando que el diseño operativo sea intuitivo antes de escribir el código definitivo.
- **Alineación con el Cronograma de Entregas Académicas:** El calendario de UTULAB está diseñado de forma estrictamente secuencial (Fase 1: Diagnóstico y Análisis; Fase 2: Diseño y Base de Datos; Fase 3: Codificación e Implementación). El ciclo de vida seleccionado se acopla de manera idéntica a estas etapas evaluativas, permitiendo cerrar y documentar formalmente cada hito antes de pasar al siguiente.



Etapas del Ciclo de Vida Aplicadas al Proyecto:

Ingeniería y Análisis de Requerimientos: Fase actual de relevamiento mediante entrevistas con el coordinador y especificación de requerimientos funcionales y no funcionales.

Diseño del Sistema: Modelado de la arquitectura web, diagramas de flujo de datos, árboles de decisión y diseño del esquema de la base de datos relacional (SQL).

Construcción (Codificación): Desarrollo técnico de la interfaz (HTML5, CSS3, JavaScript) y la programación del backend (PHP o similar).

Pruebas e Integración: Control de errores de software, pruebas de penetración local y verificación de conectividad SSH en entornos de red.

Despliegue y Mantenimiento: Instalación final de la intranet en los servidores locales del instituto y monitoreo de la tasa de adopción de los usuarios.

6. REPRESENTACIÓN INICIAL DEL SISTEMA Y ORGANIZACIÓN DE TAREAS

6.1. Representación Inicial del Sistema (Maquetación y Arquitectura Visual)

La interfaz del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI) se concibe bajo principios de diseño limpio, intuitivo y funcional. Para garantizar una experiencia de usuario óptima y mitigar la resistencia al cambio en el centro educativo, se ha definido una estructura de diseño unificada mediante una plantilla base dividida en tres áreas principales:

Barra Superior (Navbar / Header): Área fija que muestra el SGRSI, la fecha actual y el panel de control de sesión del usuario, especificando claramente el nombre completo del actor y el rol activo con el que ingresó al sistema.

Menú Lateral de Navegación (Sidebar): Menú dinámico que adapta de forma automática sus opciones de acceso según los privilegios del rol validado por el sistema.

Vista Solicitante: Despliega los botones: "Inicio", "Reportar Incidencia", "Mis Tickets" y "Agendar Laboratorio".

Vista Técnico: Despliega los botones: "Bandeja de Tickets", "Historial de Soporte" y "Consulta de Inventario".



Vista Administrador: Despliega control total sobre todos los módulos anteriores, sumando "Control de Inventario (ABM)", "Trazabilidad de Préstamos" y "Gestión de Usuarios".

Contenedor Central de Contenido (Main Content): Espacio dinámico donde se renderizan las tablas de datos, los formularios de registro de tickets o los gráficos estadísticos según la opción seleccionada en el menú lateral.

6.2. Organización y Desglose de Tareas de Desarrollo

Para transformar la representación visual inicial del SGRSI en componentes de software funcionales, el equipo procedió a organizar el trabajo técnico mediante un Desglose de Tareas de Desarrollo (*Work Breakdown Structure*). Las asignaciones se dividieron en dos:

6.2.1. Tareas de Diseño e Interfaz (Frontend)

- **Tarea F1:** Creación de la estructura base y semántica del sitio utilizando de forma nativa el estándar HTML5.
- **Tarea F2:** Diseño de las hojas de estilo mediante CSS3 para definir la paleta cromática institucional y garantizar que los formularios sean limpios y legibles.
- **Tarea F3:** Programación en JavaScript nativo de los algoritmos de validación del lado del cliente para asegurar que campos obligatorios no se envíen vacíos al servidor.

6.2.2. Tareas de Lógica y Persistencia (Backend y Base de Datos)

- **Tarea B1:** Modelado lógico y normalización del esquema de la Base de Datos Relacional, definiendo las llaves primarias y foráneas para las entidades de Usuarios, Activos y Tickets.
- **Tarea B2:** Construcción del script SQL inicial para la creación automática de las tablas y la inserción de registros de prueba (datos semilla).
- **Tarea B3:** Programación de la lógica del lado del servidor para procesar las solicitudes de autenticación y gestionar las consultas de inserción y modificación de datos de la intranet.

7. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

7.1. Gobernanza y Acuerdos de Trabajo del Equipo

Para regular las dinámicas internas y mitigar los riesgos de desorganización durante el ciclo de vida del desarrollo del SGRSI, el equipo constituyó un reglamento interno y una



distribución formal de roles. Se definieron canales de comunicación oficiales y se establecieron penalizaciones o pautas de contingencia ante incumplimientos en los plazos de entrega individuales.

La toma de decisiones se rige bajo un modelo democrático, donde el coordinador y el subcoordinador actúan como moderadores y auditores del avance de las tareas técnicas asignadas.

En la práctica dicho reglamento demostró carencias y se sintió flojo ante el proyecto.

8. CONCLUSIÓN DE ARRANQUE

El arranque fue flojo. El equipo tuvo problemas de organización y mal uso de los tiempos. Se destaca de igual modo la ausencia de algunos apoyos en algunas materias donde los tiempos no fueron suficientes. Se espera mejorar para la siguiente entrega.

ACTAS

Actas a adjuntar.



Devolución: Primera entrega UTULAB

Luego de la revisión de la documentación presentada para la primera entrega de UTULAB, se realizan las siguientes observaciones y sugerencias de mejora.

Aspectos formales de la documentación

- La presentación general del documento resulta desprolija. Se observa una hoja en blanco al inicio de la documentación que debería eliminarse.

- El índice presentado no se ajusta al formato sugerido por las normas APA.

Asimismo, no cumple adecuadamente su función, ya que no permite acceder o localizar de manera eficiente los distintos apartados del documento.

- Se detecta falta de uniformidad en el formato, observándose distintos tipos y tamaños de fuente a lo largo de la documentación. Se recomienda mantener criterios de formato consistentes para favorecer la presentación y legibilidad del trabajo.

Relevamiento y análisis

- En la sección correspondiente a la observación directa se indica que se observó el “flujo de solicitud de soporte y préstamos de equipos por parte del cuerpo docente durante la jornada académica”. Sin embargo, no se especifica cómo ni desde dónde los docentes realizan actualmente dichas solicitudes. Es necesario ampliar esta descripción para comprender correctamente el proceso observado, especialmente considerando que actualmente los docentes no realizan esta acción mediante un sistema formalizado.

- Se menciona la realización de entrevistas al equipo de soporte, pero no se presentan evidencias del relevamiento realizado. Se recomienda incorporar las



preguntas efectuadas, las respuestas obtenidas, conclusiones derivadas y cualquier otro material que permita validar la aplicación de esta técnica de recolección de información.

- No se realizó la identificación de usuarios solicitada en la consigna. Se debe identificar claramente quiénes serán los usuarios del sistema, describir sus características, necesidades, responsabilidades y la forma en que interactúan actualmente con la problemática planteada.
- Se incluye un análisis de factibilidad técnico, económico y operativo. Si bien el contenido desarrollado es correcto, este aspecto no fue solicitado específicamente para la primera entrega de UTULAB. Se recomienda priorizar

los elementos requeridos por la consigna y destinar el esfuerzo a profundizar aquellos puntos que sí forman parte de los criterios de evaluación.

Primera propuesta de solución

La propuesta presentada describe únicamente dos módulos del sistema:

- Módulo de Trazabilidad de Préstamos.
- Módulo de Mesa de Ayuda.

Sin embargo, la solución propuesta resulta incompleta respecto al alcance definido en la letra del proyecto. Deberían contemplarse además los siguientes módulos:

- Gestión de inventario.
- Gestión de solicitudes de servicio.
- Dashboard de métricas y apoyo a la toma de decisiones.
- Gestión de usuarios y control de acceso por roles.



Se recomienda ampliar la descripción de la propuesta para reflejar la totalidad de las funcionalidades requeridas.

Asimismo, la propuesta debería incorporar una justificación más clara de los beneficios que aportará el sistema, especificando de qué manera contribuirá a:

- Eliminar registros manuales y planillas dispersas.
- Reducir pérdidas o extravíos de equipamiento.
- Mejorar el seguimiento de incidencias técnicas.
- Incrementar el control y la trazabilidad del inventario.
- Generar métricas e información útil para la toma de decisiones.

También se observa una inconsistencia entre los resultados del relevamiento y la solución propuesta. En las conclusiones del relevamiento se indica que el futuro sistema de préstamos de laptops no constituye actualmente una problemática crítica; sin embargo, posteriormente se presenta el módulo de trazabilidad de préstamos como uno de los componentes principales de la solución. Se recomienda revisar y justificar adecuadamente esta decisión para mantener coherencia entre el diagnóstico realizado y la propuesta desarrollada.

Representación inicial del sistema

La letra del proyecto solicita una representación inicial del sistema mediante una maqueta simple o prototipo digital. Si bien se realiza una descripción textual de la interfaz y de los módulos propuestos, no se evidencia una representación visual del sistema.

Se recomienda utilizar herramientas de prototipado como Figma para desarrollar una



primera versión visual de la solución. El prototipo constituye una herramienta fundamental dentro del proceso de diseño, ya que permite visualizar el funcionamiento esperado del sistema, validar tempranamente la experiencia de usuario, identificar posibles mejoras antes de comenzar el desarrollo y comunicar de forma clara las ideas al cliente y al equipo de trabajo.

Pruebas de concepto (PoC)

No se encontraron evidencias de pruebas de concepto. La consigna solicita documentar qué herramientas o tecnologías fueron exploradas, qué se intentó realizar, cuáles fueron las dificultades encontradas y cómo se resolvieron.

Se recomienda incorporar esta información para evidenciar el proceso de investigación y validación técnica realizado por el equipo.

Organización del equipo

Se menciona la existencia de un reglamento interno y acuerdos de trabajo; sin embargo, dicho reglamento no se encuentra adjunto ni desarrollado dentro de la documentación presentada.

Se recomienda incorporar el reglamento completo, detallando acuerdos de trabajo, distribución de responsabilidades, mecanismos de comunicación y criterios para la toma de decisiones dentro del equipo.

Reflexión inicial

La reflexión final presentada resulta muy breve y superficial para los objetivos planteados por la consigna. Se recomienda profundizar el análisis incorporando:

- Principales decisiones tomadas durante esta etapa.



- Dificultades encontradas.
- Aprendizajes obtenidos.
- Estrategias definidas para mejorar el funcionamiento del equipo en futuras entregas.
- Evaluación crítica del proceso realizado hasta el momento.

Consideración final

Se observa una tendencia a desarrollar contenidos propios de Ingeniería de Software (factibilidad, lógica del sistema, ciclo de vida y aspectos técnicos de implementación), mientras que varios elementos específicos solicitados por UTULAB aparecen incompletos o ausentes, tales como la identificación de usuarios, las actas, las pruebas de concepto, la representación visual del sistema y una reflexión más profunda sobre el proceso realizado.

Se recomienda revisar nuevamente la letra del proyecto y la rúbrica de evaluación para verificar que todos los elementos solicitados se encuentren presentes, correctamente desarrollados y debidamente documentados. La próxima entrega deberá incorporar las correcciones señaladas, fortalecer la evidencia del proceso de trabajo realizado y mejorar tanto la calidad formal de la documentación como la profundidad del análisis presentado.

Resumen Correccion Primera Entrega

La primera entrega de la Tutoría de Proyecto UTULAB se centra en el desarrollo del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI). La investigación parte del diagnóstico de la situación operativa actual del Instituto Tecnológico, detectando ineficiencias derivadas del uso de registros manuales y planillas descentralizadas para el control del inventario, los préstamos de equipos y la atención de incidencias técnicas. Con el objetivo de optimizar la trazabilidad y centralizar los procesos de la Coordinación de Informática, se propone el diseño e implementación de una plataforma web interna (intranet) estructurada bajo el control de accesos por roles (Solicitante, Técnico y Administrador).

1. Recolección de Información

1.1. Aplicación de Técnicas de Recolección de Información

Para la validación inicial del proyecto y el correcto estudio de los requerimientos de software, el equipo aplicó técnicas de investigación de campo con el equipo de soporte de la UTU.

Técnica Aplicada: Entrevista

- **Sujeto de estudio:** El equipo de soporte de la UTU.
- **Objetivo:** Identificar de forma directa las fallas operativas cotidianas del centro, las limitaciones de las herramientas actuales y las expectativas del usuario final respecto al sistema propuesto.
 - **Preguntas realizadas:**
 - ¿El estudiante es considerado un usuario solicitante dentro del sistema?
 - ¿Cómo se deberían gestionar y priorizar los tickets de soporte?
 - ¿Cómo se debería llevar el control de los préstamos y del stock de equipos?
 - ¿Cuál es la diferencia entre una solicitud de servicio y un ticket?
 - ¿Debe existir un administrador encargado de registrar y gestionar los usuarios?
 - ¿Qué información estadística debería obtenerse sobre los problemas de los equipos?
 - ¿Qué sucede cuando un ticket no se resuelve dentro del tiempo establecido?
 - ¿Las solicitudes de servicio deben pasar por algún tipo de aprobación?



- ¿Es necesario solicitar con anticipación la preparación de una computadora o laboratorio?
- ¿Qué validaciones y datos obligatorios debería tener el sistema al registrar una incidencia?
- ¿Cada cuánto tiempo debería realizarse una copia de seguridad?
- ¿Es necesario justificar el cierre de un ticket?
- ¿Puede existir más de un ticket asociado a una misma computadora y cómo debería registrarse su uso?
 - **Respuestas obtenidas:**
- Se determinó que el estudiante no será un usuario directo del sistema. El estudiante puede estar registrado como parte de la información relacionada con un equipo o incidencia, pero quien utilizará el sistema será el docente. Cuando un estudiante detecta un problema, debe comunicarlo al profesor y este será quien ingrese el ticket.
- Respecto a los tickets, se planteó utilizar un sistema de prioridades, considerando factores como la gravedad del problema y el orden de llegada. Por ejemplo, una computadora que no enciende tendría mayor prioridad que un equipo al que le falta un mouse. También se podrá utilizar la fecha y hora de registro, colores tipo semáforo y fechas límite para identificar el estado y gravedad de las incidencias.
- Para los préstamos y el control de equipos se indicó que deberán contemplarse datos como número de inventario, número de serie, marca, modelo, nombre del estudiante, fecha de entrega y fecha de devolución. Para determinados insumos también se podrá registrar el nombre, cédula y clase. El inventario general ya existe y es actualizado cuando ingresa un nuevo equipo, por lo que el sistema deberá contemplar esta información sin reemplazar necesariamente el control general existente.
- También se aclaró que una solicitud de servicio para los laboratorios no es lo mismo que un ticket, por lo que el sistema deberá diferenciar ambos conceptos.



- Se confirmó la necesidad de contar con un administrador, encargado de registrar usuarios, ya que los usuarios no podrán crear sus propias cuentas. El docente será responsable de la sala y deberá completar los datos correspondientes de las planillas.
- En cuanto a las estadísticas, se consideró importante conocer cuáles son los equipos que presentan más problemas, cuáles fueron más dañados y cuántos periféricos, como mouses y teclados, se rompieron. Esta información permitiría calcular futuras compras.
- Si un ticket supera su fecha límite sin ser solucionado, el sistema podrá generar notificaciones de aviso, indicando el tiempo transcurrido. También se podrá registrar una descripción de por qué la incidencia no fue reparada y mantenerla en estado pendiente.
- Las solicitudes no necesitan pasar por una aprobación previa. Para la preparación de computadoras no se exige una cantidad determinada de días de anticipación, el equipo de soporte se guía principalmente por el grado de urgencia y actualmente las solicitudes pueden realizarse mediante correo. Se planteó como posibilidad que la aplicación también genere un aviso por correo electrónico.
- El sistema deberá contar con campos obligatorios, evitar el ingreso de malas palabras y ofrecer un menú con incidentes frecuentes o comunes. Entre los problemas que deberán contemplarse se encuentran fallas de Internet, computadoras, mouse, televisores y cables. También deberá registrarse información como laboratorio, docente y grupo.
- Las copias de seguridad deberán poder realizarse cuando sea necesario. Para cerrar un ticket no será obligatoria una justificación, bastará con indicar que fue solucionado, aunque se podrá agregar información adicional.

- Finalmente, se indicó que puede existir más de un ticket asociado a una misma computadora y que debe quedar un registro del uso realizado por los docentes. También se considera importante que los docentes completen siempre la planilla correspondiente, incluso cuando no hayan utilizado una computadora, pudiendo incorporarse una opción o casilla que indique que el equipo no fue utilizado.

- **Conclusiones de la entrevista:**

A partir de las respuestas obtenidas, se concluye que el sistema debe estar orientado principalmente al docente como usuario solicitante, mientras que los estudiantes podrán aparecer registrados dentro de la información de los equipos o incidencias, pero no tendrán una cuenta propia.

La entrevista permitió confirmar la necesidad de centralizar la gestión de incidencias mediante un sistema de tickets que permita registrar la fecha y hora, prioridad, estado y fecha límite de cada problema.

También se identificó la importancia de generar avisos cuando una incidencia permanece sin resolver durante un período determinado.

Además, el sistema deberá contemplar la gestión de usuarios mediante un administrador, el registro de préstamos y equipos, y la generación de estadísticas que permitan identificar los problemas más frecuentes y obtener información útil para futuras compras de equipamiento e insumos.

Por último, se confirmó que el sistema debe diferenciar las solicitudes de servicio de los tickets y contar con formularios estructurados con información obligatoria. En conjunto, la entrevista permitió definir con mayor precisión los requerimientos funcionales del SGRSI y reforzó la necesidad de reemplazar los mecanismos actuales basados en planillas, comunicación verbal y registros dispersos por una solución centralizada y trazable.

Técnica Aplicada: Observación Directa No Participante

- **Sujeto de estudio:** Flujo de solicitud de soporte y préstamos de equipos por parte del cuerpo docente durante la jornada académica.
- **Objetivo:** Observar el proceso desde la perspectiva del usuario final, a fin de contrastarlo con la percepción relevada en la entrevista al equipo de soporte.

Descripción del proceso observado: Actualmente los docentes no cuentan con un sistema formalizado para solicitar soporte o equipos. Las solicitudes se realizan mediante planillas de papel que se completan y entregan en mano al equipo de soporte, o mediante comunicación verbal directa, sin un registro centralizado ni un número de seguimiento (ticket) asociado a cada pedido.

Este mecanismo genera demoras, pérdida de solicitudes y ausencia de trazabilidad, confirmando desde el lado del usuario la ineficiencia detectada en la entrevista al equipo de soporte.

1.2. Identificación de Usuarios y Actores

A partir del relevamiento realizado, se identifican tres perfiles de usuario que interactuarán con el sistema, cada uno con necesidades y responsabilidades diferenciadas dentro del proceso actual y futuro.

Rol / Usuario	Descripción	Necesidades	Responsabilidades	Interacción actual con la problemática
Solicitante (Docente)	Personal docente que utiliza los laboratorios y equipos del instituto en su labor diaria.	Reportar fallas e incidencias de forma simple y rápida; solicitar equipos o servicios; conocer el estado de sus solicitudes.	Completar correctamente los datos de la solicitud; hacer uso responsable de los equipos prestados.	Actualmente reporta incidencias y solicita equipos de forma dispersa (planillas o verbal), sin un sistema de seguimiento formal.
Técnico	Integrante del equipo de soporte encargado de atender y resolver las	Visualizar y priorizar los tickets asignados; consultar el inventario	Diagnosticar y resolver las incidencias; actualizar el estado de los tickets; gestionar	Recibe las solicitudes de forma dispersa (planilla o verbal), sin un registro único ni prioridades claras.

Rol / Usuario	Descripción	Necesidades	Responsabilidades	Interacción actual con la problemática
	incidencias técnicas.	disponible; registrar el diagnóstico y la solución aplicada.	la entrega/devolución de equipos.	
Administrador / Coordinador	Coordinador o subcoordinador de la Coordinación de Informática, responsable de la supervisión general.	Gestionar usuarios y permisos; controlar el inventario; supervisar el estado general de las incidencias; obtener reportes y estadísticas de uso.	Administrar altas, bajas y modificaciones de usuarios y equipos; tomar decisiones basadas en la información del sistema.	No cuenta hoy con una visión centralizada del inventario ni del estado de las incidencias, dependiendo de canales informales.

1.3. Conclusiones del Relevamiento

El sistema de gestión de incidentes a través del papel es completamente ineficiente y es mal practicado en algunos casos. Se comprende la necesidad del equipo de soporte de solucionar el problema con un sistema web. A la vez, durante la entrevista se menciona que a futuro se planea aplicar un sistema de préstamos de laptops, aunque el equipo de soporte no lo reconoce como un problema crítico a solucionar en el corto plazo.

2. Planteo del Problema a Abordar

2.1. Definición de la Problemática Central

El modelo de gestión operativa actual empleado por el Equipo de soporte para la administración de la resolución de incidencias técnicas presenta una marcada ineficiencia frente a las necesidades del Instituto Tecnológico. La persistencia de metodologías tradicionales basadas en el registro manual, la comunicación verbal y el uso de planillas de cálculo aisladas limita la información e impide una trazabilidad real.

Esta falta de centralización desencadena desactualizaciones críticas en el inventario, descontrol sobre la custodia temporal de los equipos de soporte y una saturación o demora en la Mesa de Ayuda debido a la ausencia de un canal formalizado para la gestión de tickets e incidencias.

2.2. Análisis de Factibilidad

El análisis de factibilidad técnica, económica y operativa desarrollado por el equipo se incluye en el Anexo A de este documento. Se optó por trasladarlo a los anexos dado que dicho análisis no forma parte de los criterios solicitados para esta primera entrega, priorizando en el cuerpo principal los elementos efectivamente requeridos por la consigna.

3. Análisis FODA

3.1. Matriz de Factores Internos y Externos

Para comprender la situación interna del equipo de trabajo y el entorno externo que rodea el desarrollo del sistema SGRSI, se ha elaborado la siguiente matriz de análisis estratégico. Esta herramienta permite identificar las capacidades propias a potenciar y los factores externos a controlar para asegurar el éxito del proyecto.

	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO
ASPECTOS POSITIVOS	FORTALEZAS (F) Gran compromiso, perseverancia, amistad en el equipo y motivación.	OPORTUNIDADES (O) Presencia de conocidos con formación en el tema, acceso a equipos potentes e instancias de consulta con los docentes.
ASPECTOS NEGATIVOS	DEBILIDADES (D) Tiempo dedicado a actividades extracurriculares, manejo de tiempos con otras materias de la UTU, manejo aún no óptimo de la herramienta Trello.	AMENAZAS (A) Cortes de conectividad en el centro, ausencia de profesores en materias importantes para el desarrollo del proyecto.

4. Herramienta de Análisis Aplicada (Lógica del Sistema)

Para especificar formalmente la lógica del software y automatizar la toma de decisiones dentro del módulo de Mesa de Ayuda (SGRSI), se procedió a modelar el comportamiento

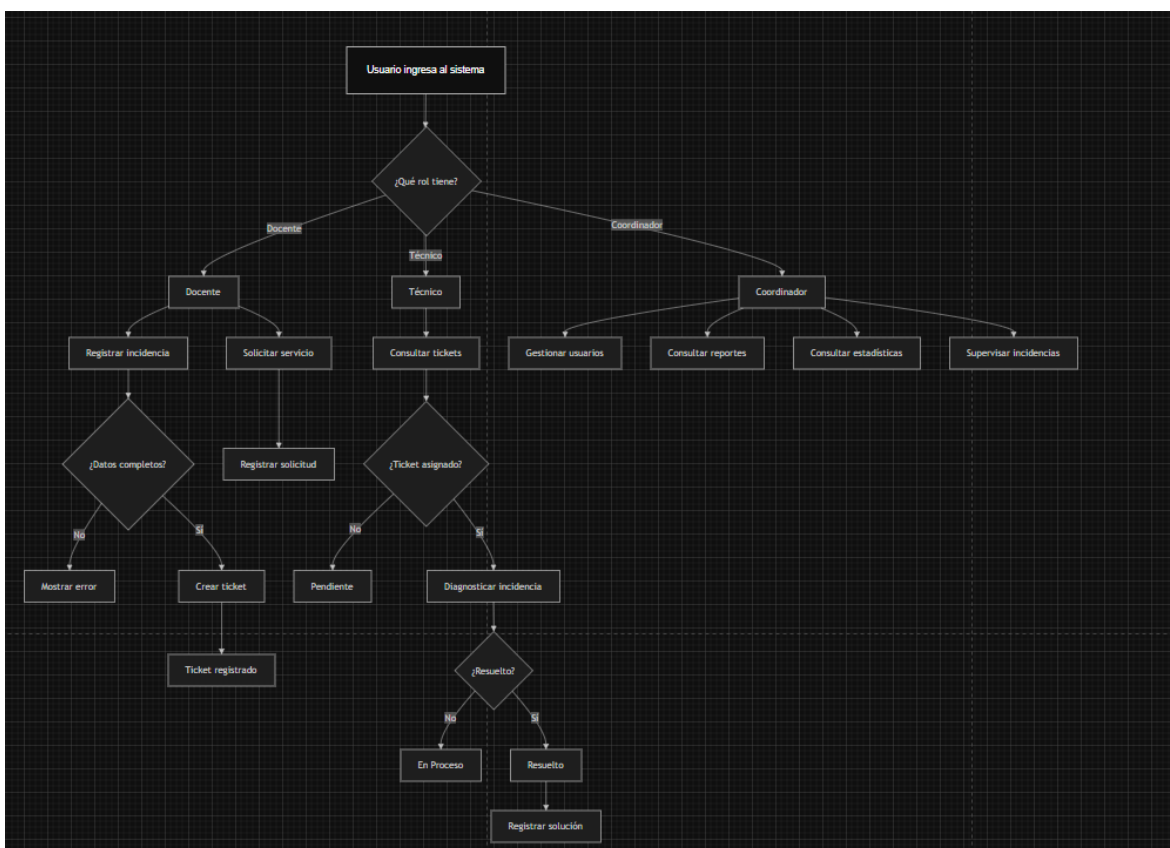


del sistema mediante dos herramientas analíticas: una Tabla de Decisión y un Árbol de Decisión. Ambas herramientas permiten estructurar las acciones que debe ejecutar el sistema en función de los perfiles de usuario y el estado de las incidencias.

4.1. Tabla de Decisión: Derivación de Acciones por Rol

Rol	Condición	Acción del sistema	Estado resultante
Docente	Datos del formulario completos	Crear ticket	Ticket registrado
Docente	Datos del formulario incompletos	Mostrar error	Formulario no enviado
Técnico	Ticket sin asignar	Consultar bandeja	Pendiente
Técnico	Ticket asignado, aún no resuelto	Diagnosticar incidencia	En proceso
Técnico	Ticket asignado y diagnosticado	Registrar solución	Resuelto
Coordinador	Requiere gestionar el sistema	Gestionar usuarios / reportes / estadísticas / incidencias	Según módulo consultado

4.2. Árbol de Decisión: Derivación Automatizada de Incidencias



5. Primera Propuesta de Solución y Justificación del Ciclo de Vida

5.1. Descripción de la Propuesta de Solución (SGRSI)

La solución planteada consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una intranet web denominada Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI). Esta plataforma centralizará toda la operativa de la Coordinación de Informática en un único entorno digital seguro, a través de una arquitectura cliente-servidor y un sistema de control de accesos basado en roles (Solicitante, Técnico y Administrador).

De acuerdo con el alcance definido en la letra del proyecto, la solución se estructura en cinco módulos operativos interconectados:

- **Módulo de Gestión de Inventario:** permite dar de alta, modificar y consultar los equipos y recursos informáticos del instituto, manteniendo actualizado el estado y la ubicación de cada activo.



- **Módulo de Trazabilidad de Préstamos:** audita temporalmente la posesión y devolución del equipamiento informático prestado a docentes y laboratorios.
- **Módulo de Gestión de Solicitudes de Servicio y Mesa de Ayuda:** formaliza mediante tickets la recepción, priorización, diagnóstico y resolución de incidencias técnicas y solicitudes de servicio en los laboratorios.
- **Módulo de Gestión de Usuarios y Control de Acceso por Roles:** administra las cuentas del sistema y los permisos diferenciados de cada perfil (Solicitante, Técnico, Administrador).
- **Dashboard de Métricas y Apoyo a la Toma de Decisiones:** presenta estadísticas de uso, tiempos de resolución e indicadores de inventario que sirven de base para la toma de decisiones de la Coordinación.

Beneficios esperados

La implementación del SGRSI contribuirá directamente a:

- Eliminar los registros manuales y las planillas dispersas, centralizando la información en un único sistema.
- Reducir las pérdidas o extravíos de equipamiento, mediante la trazabilidad completa de los préstamos.
- Mejorar el seguimiento de las incidencias técnicas, formalizando su ciclo de vida a través de tickets.
- Incrementar el control y la trazabilidad del inventario institucional.
- Generar métricas e información útil para la toma de decisiones de la Coordinación de Informática.

Justificación del Módulo de Trazabilidad de Préstamos

Cabe aclarar que, si bien en las conclusiones del relevamiento se indica que el equipo de soporte no percibe el futuro sistema de préstamos de laptops como una problemática crítica en el corto plazo, el equipo de desarrollo decide incluir este módulo dentro del alcance de la primera propuesta por dos motivos: en primer lugar, porque la letra del proyecto contempla explícitamente la gestión de préstamos dentro del alcance de UTULAB; y en segundo lugar, porque incorporarlo desde esta etapa evita una reestructuración posterior del sistema cuando la institución decida formalizar dicho proceso, que ya fue mencionado como una necesidad futura durante la entrevista.

5.2. Justificación del Ciclo de Vida del Software

Para el desarrollo del sistema SGRSI se ha seleccionado el Modelo de Ciclo de Vida Cascada con Prototipado (o Cascada Realimentado). Esta decisión metodológica se justifica técnicamente bajo los siguientes argumentos institucionales y académicos:

- **Requerimientos Estables y Delimitados:** la letra del proyecto y las pautas institucionales fijan un alcance claro y acotado desde el inicio. Al no ser un entorno propenso a cambios drásticos de negocio, un enfoque secuencial estructurado asegura el cumplimiento normativo de todas las etapas.
- **Mitigación de Riesgos mediante Prototipos:** el ciclo de vida en cascada tradicional presenta la debilidad de mostrar el producto recién al final. Al incorporar prototipado en las fases iniciales, se valida la interfaz con el cliente de forma temprana, garantizando que el diseño operativo sea intuitivo antes de escribir el código definitivo.
- **Alineación con el Cronograma de Entregas Académicas:** el calendario de UTULAB está diseñado de forma estrictamente secuencial (Fase 1: Diagnóstico y Análisis; Fase 2: Diseño y Base de Datos; Fase 3: Codificación e Implementación). El ciclo de vida seleccionado se acopla a estas etapas evaluatorias, permitiendo cerrar y documentar formalmente cada hito antes de pasar al siguiente.

5.2.1. Etapas del Ciclo de Vida Aplicadas al Proyecto

- **Ingeniería y Análisis de Requerimientos:** fase actual de relevamiento mediante entrevistas con el equipo de soporte y especificación de requerimientos funcionales y no funcionales.
- **Diseño del Sistema:** modelado de la arquitectura web, diagramas de flujo de datos, árboles y tablas de decisión, y diseño del esquema de la base de datos relacional (SQL).
- **Construcción (Codificación):** desarrollo técnico de la interfaz (HTML5, CSS3, JavaScript) y la programación del backend (PHP o similar).
- **Pruebas e Integración:** control de errores de software, pruebas de penetración local y verificación de conectividad en entornos de red.

- **Despliegue y Mantenimiento:** instalación final de la intranet en los servidores locales del instituto y monitoreo de la tasa de adopción de los usuarios.

6. Representación Inicial del Sistema y Organización de Tareas

6.1. Representación Inicial del Sistema (Maquetación y Arquitectura Visual)

La interfaz del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI) se concibe bajo principios de diseño limpio, intuitivo y funcional. Para garantizar una experiencia de usuario óptima y mitigar la resistencia al cambio en el centro educativo, se ha definido una estructura de diseño unificada mediante una plantilla base dividida en tres áreas principales:

Barra Superior (Navbar / Header): Área fija que muestra el SGRSI, la fecha actual y el panel de control de sesión del usuario, especificando claramente el nombre completo del actor y el rol activo con el que ingresó al sistema.

Menú Lateral de Navegación (Sidebar): Menú dinámico que adapta de forma automática sus opciones de acceso según los privilegios del rol validado por el sistema.

- *Vista Solicitante:* Despliega los botones: "Inicio", "Reportar Incidencia", "Mis Tickets" y "Agendar Laboratorio".
- *Vista Técnico:* Despliega los botones: "Bandeja de Tickets", "Historial de Soporte" y "Consulta de Inventario".
- *Vista Administrador:* Despliega control total sobre todos los módulos anteriores, sumando "Control de Inventario (ABM)", "Trazabilidad de Préstamos" y "Gestión de Usuarios".
- **Contenedor Central de Contenido (Main Content):** Espacio dinámico donde se renderizan las tablas de datos, los formularios de registro de tickets o los gráficos estadísticos según la opción seleccionada en el menú lateral.

6.2. Organización y Desglose de Tareas de Desarrollo

Para transformar la representación visual inicial del SGRSI en componentes de software funcionales, el equipo procedió a organizar el trabajo técnico mediante un Desglose de Tareas de Desarrollo (Work Breakdown Structure). Las asignaciones se dividieron en dos frentes:

6.2.1. Tareas de Diseño e Interfaz (Frontend)

- **Tarea F1:** creación de la estructura base y semántica del sitio utilizando de forma nativa el estándar HTML5.
- **Tarea F2:** diseño de las hojas de estilo mediante CSS3 para definir la paleta cromática institucional y garantizar que los formularios sean limpios y legibles.
- **Tarea F3:** programación en JavaScript nativo de los algoritmos de validación del lado del cliente para asegurar que campos obligatorios no se envíen vacíos al servidor.

6.2.2. Tareas de Lógica y Persistencia (Backend y Base de Datos)

- **Tarea B1:** modelado lógico y normalización del esquema de la Base de Datos Relacional, definiendo las llaves primarias y foráneas para las entidades de Usuarios, Activos y Tickets.
- **Tarea B2:** construcción del script SQL inicial para la creación automática de las tablas y la inserción de registros de prueba (datos semilla).
- **Tarea B3:** programación de la lógica del lado del servidor para procesar las solicitudes de autenticación y gestionar las consultas de inserción y modificación de datos de la intranet.

7. Pruebas de Concepto (PoC)

Con el objetivo de validar técnicamente las herramientas propuestas antes de iniciar el desarrollo definitivo, el equipo documenta a continuación el proceso de exploración e investigación realizado.



- **Herramientas o tecnologías exploradas:** Utilizaremos como herramienta XAMPP para tener una buena gestión de la base de datos.
- **Qué se intentó realizar:** Se intentó vincular diversos archivos html y php con SQL, para ir implementando progresivamente la base de datos a nuestro programa.
- **Dificultades encontradas:** La única dificultad enfrentada por el momento es la funcionalidad en la página con la base de datos pero estamos trabajando para mejorarlo. Ya que no es del todo funcional por el momento.
- **Cómo se resolvieron:** Por el momento está pendiente su solución.

8. Organización del Equipo

8.1. Gobernanza y Acuerdos de Trabajo del Equipo

Para regular las dinámicas internas y mitigar los riesgos de desorganización durante el ciclo de vida del desarrollo del SGRSI, el equipo constituyó un reglamento interno y una distribución formal de roles. La toma de decisiones se rige bajo un modelo democrático, donde el coordinador y el subcoordinador actúan como moderadores y auditores del avance de las tareas técnicas asignadas.

Reglamento interno

- **Roles y responsabilidades:** Santiago Cuello quedó como referente de Ingeniería de Software, Federico Venis de Sistemas Operativos, Julián González de Programacion y Ezequiel Forcelledo de UTULAB.
- **Canales de comunicación oficiales:** Se utilizará como medio de comunicación un grupo de Whatsapp para avisos y Discord para las reuniones.
- **Mecanismos de toma de decisiones:** La toma de decisiones se rige bajo un modelo democrático, donde el coordinador y el subcoordinador actúan como moderadores y auditores del avance de las tareas técnicas asignadas.
- **Pautas ante incumplimientos de plazos:** Consideramos que se mostraría con sinceridad en las entregas quien no cumplió con su parte a tiempo.

9. Reflexión Inicial



Principales decisiones tomadas: se definió priorizar el uso de tecnologías conocidas por el equipo (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP y SQL) para reducir la curva de aprendizaje, y se adoptó el modelo en cascada con prototipado para el desarrollo con el cronograma de entregas de UTULAB.

Dificultades encontradas: el equipo identificó problemas de organización y de uso del tiempo, agravados por la superposición con otras materias de la UTU y por el manejo aún no óptimo de herramientas de gestión como Trello. También se señaló la ausencia de algunos docentes de apoyo en materias relevantes para el desarrollo, lo que redujo el tiempo disponible para avanzar.

Aprendizajes obtenidos: se evidenció que el compromiso y la motivación del equipo no alcanzan por sí solos si no se acompañan de una planificación de tiempos más rigurosa y de un reglamento interno con mecanismos de seguimiento más concretos y exigibles.

Estrategias definidas para mejorar en futuras entregas: reforzar el uso correcto de Trello (o una herramienta de tablero) para el seguimiento semanal de tareas, establecer reuniones breves de seguimiento entre coordinador y subcoordinador, y anticipar con más margen los tiempos de entrega considerando la carga de otras asignaturas.

Evaluación crítica del proceso realizado: el arranque del proyecto fue flojo en términos de organización, aunque permitió relevar correctamente la problemática central y sentar una base técnica y metodológica sólida (factibilidad, lógica del sistema, ciclo de vida) sobre la cual construir las siguientes entregas, en las que se buscará equilibrar mejor el esfuerzo entre los aspectos de gestión y los requeridos específicamente por la consigna de UTULAB.

Anexos

<https://github.com/augustocrafter22-lab/ProyectoFinal/tree/main/Documentación/U>

[TULAB/Actas](#)



UTULAB

DeKlan Enterprice

Rol	Apellido	Nombre	documento identidad	email
Coordinador	González	Julián	5.742.892-8	Julián González
Sub-Coordinador	Cuello	Santiago	5.731.238-3	augustocrafter22@g...
Integrante 1	Forcelledo	Ezequiel	5.724.706-7	ezequielforcelledo9...
Integrante 2	Venis	Federico	6.486.057-3	fede.venis@gmail.com

Docente: Mederos, Marcela

SEGUNDA ENTREGA



Fecha de entrega:
24 ago 2026

ÍNDICE GENERAL

1. REVISIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL PROBLEMA INICIAL

2. EVOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y PROTOTIPO FUNCIONAL

- 2.1. Descripción del Prototipo Digital Navegable
- 2.2. Vistas Principales y Experiencia de Usuario (UX/UI)

3. VALIDACIÓN CON USUARIOS Y ANÁLISIS DE FEEDBACK

- 3.1. Metodología de Pruebas con Usuarios
- 3.2. Registro de Opiniones, Dificultades y Sugerencias
- 3.3. Análisis del Feedback y Ajustes Incorporados a la Solución

4. ESTRATEGIA DE MERCHANDISING Y COMUNICACIÓN INICIAL

- 4.1. Identidad Visual de la Empresa y Producto (DeKlan Enterprise / SGRSI)
- 4.2. Estrategia de Difusión y Público Objetivo
- 4.3. Simulación de Difusión en Redes Sociales



5. REGISTRO DEL PROCESO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

- 5.1. Continuidad en la Gestión y Organización
- 5.2. Segunda Reflexión del Equipo

1. REVISIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL PROBLEMA INICIAL

En la primera entrega se identificó que el modelo tradicional de gestión de soporte basado en papel, mensajes informales y planillas generaba desorden, demoras en las reparaciones y falta de trazabilidad en los activos tecnológicos.

A partir del desarrollo del prototipo y las iteraciones con los usuarios durante esta segunda etapa, la comprensión se ha profundizado:

- Falta de visibilidad del estado para el docente: El docente no solo sufre la demora del soporte, sino la falta de conocimiento de no saber en qué estado se encuentra su solicitud o cuándo estará listo un laboratorio.
- Sobrecarga cognitiva del equipo técnico: El personal de soporte pierde tiempo valioso respondiendo consultas verbales iterativas sobre el estado de reparaciones, tiempo que podría destinar a la resolución efectiva de las incidencias.
- Necesidad de predecir la demanda: Se comprendió que el módulo de preparación de laboratorios y solicitudes de servicio no es solo administrativo, sino operativo para la planificación de la enseñanza diaria en el instituto.

2. EVOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y PROTOTIPO FUNCIONAL

2.1. Descripción del Prototipo Digital Navegable

A partir de la maqueta estructural de la primera entrega, se desarrolló un prototipo digital interactivo enfocado en la Experiencia de Usuario. El diseño prioriza una navegación limpia, minimalista y libre de distracciones, garantizando una curva de aprendizaje mínima para el cuerpo docente y técnico.

2.2. Vistas Principales y Experiencia de Usuario

La interfaz se estructura mediante la plantilla unificada.



- Vista Solicitante (Docente):
 - Panel de Inicio: Resumen intuitivo con accesos directos a "Reportes" y "Solicitar Laboratorio".
 - Sección Solicitudes: Lista clara de solicitudes registradas con estados visibles en código de colores (Pendiente, En Proceso, Resuelto).
- Vista Técnico:
 - Bandeja de Entrada de Tickets: Priorización de solicitudes, cambio de estado y registro de diagnóstico.
- Vista Coordinador:
 - Control de Usuarios y Altas/Bajas/Modificaciones: Panel centralizado de equipos y gestión de accesos.
 - Dashboard de Métricas: Gráficos simples con indicadores clave (equipos con más fallas).

3. VALIDACIÓN CON USUARIOS Y ANÁLISIS DE FEEDBACK

3.1. Metodología de Pruebas con Usuarios

Se realizó una encuesta para conseguir información útil, como puede ser Rol que cumple en la institución, Con qué frecuencia solicita soporte técnico o utiliza recursos del instituto, como se resuelve un problema técnico o una solicitud, primeras impresiones del producto, tareas guiadas para dar introducción al funcionamiento y finalmente una evaluación general para tener una idea de que mejorar del producto.

3.2. Registro de Opiniones, Dificultades y Sugerencias

A partir del formulario de Google a docentes y estudiantes del centro educativo, se registraron los siguientes puntos sobre el prototipo interactivo SGRSI:

- **Opiniones Positivas:**



Se destaca la calidad estética y formal de la interfaz, valorando la paleta de colores, los contrastes y el orden visual de los elementos en el panel principal. Los encuestados coinciden en que la plataforma transmite profesionalismo y sencillez.

• **Dificultades Detectadas:**

- Ambigüedad en la distinción de roles: Un sector de los docentes señaló que las vistas presentadas no aclaran en la cabecera qué rol se está ejecutando (Solicitante, Técnico o Administrador), lo que generó confusión al analizar métricas.

- Terminología en el menú: Se observó cierta confusión conceptual entre los ítems "Reportes" (donde se carga el problema) e "Incidencias" (donde se consulta el historial/estado), sugiriendo el uso de etiquetas o tooltips más descriptivos.

- Visibilidad de maquetas: Se detectó la falta de exposición visual de las ventanas correspondientes a "Solicitudes de Servicio" dentro de las imágenes compartidas en la prueba.

• **Sugerencias de Mejora:**

- Incluir en la barra superior una etiqueta clara que indique el nombre y el rol activo del usuario logueado.

- Mejorar la descripción funcional de los módulos del menú lateral o incluir íconos indicativos.

- Evaluar la sustitución o ajuste visual de los insignias/logos institucionales secundarios para que concuerden de manera armónica con la paleta de colores del SGRSI.

3.3. Análisis del Feedback y Ajustes Incorporados a la Solución

El análisis de las respuestas obtenidas permitió validar la aceptación del sistema (obteniendo calificaciones globales entre 6 y 10 en intención de uso), al tiempo que identificó puntos con dificultades de usabilidad a corregir.

- **Clarificación del Rol de Usuario:** Se resolvió incorporar de manera fija en el Header del sistema la identificación explícita del actor ("Usuario: [Nombre] | Rol: [Docente/Técnico/Administrador]"), evitando la sobrecarga cognitiva sobre qué permisos tiene la vista actual.
- **2. Reorganización del Menú Lateral:** Se replantearon las etiquetas del menú de navegación. La opción "Reportes" pasará a denominarse "Nuevo Reporte / Crear Ticket", y la sección "Incidencias" tendrá un tooltip explicativo que indique "Consulta e Historial de Reparaciones".
- **Apartado Visual En Figma:** Se procederá a diseñar y presentar las vistas faltantes del módulo de "Solicitudes de Servicio y Preparación de Laboratorios", asegurando que el usuario pueda validar el flujo completo.
- **Armonización Visual:** Se mejorará lo gráfico de la identidad visual en la cabecera para mantener la estética entre el logo de la empresa DeKlan Enterprise y la paleta de colores institucional del SGRSI.
- **Decisiones del Equipo:** Planteamos re diseñar el Figma completamente, ya que se aprecia una diferencia bastante notoria entre el producto que estamos realizando y el prototipo visual.

4. ESTRATEGIA DE MERCHANDISING Y COMUNICACIÓN INICIAL



4.1. Identidad Visual de la Empresa y Producto

- Empresa: DeKlan Enterprise.
- Enfoque de Negocio: DeKlan Enterprise se establece como una empresa proveedora de software independiente especializada en soluciones para otros negocios, orientada a ser contratada por instituciones educativas y corporativas para la optimización de sus procesos tecnológicos.
- Producto: SGRSI – Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática.
- Diseño del logo: Diseño enfocado en la tecnológica y la simplicidad.

4.2. Estrategia de Difusión y Público Objetivo

- Público Objetivo: Comunidad educativa del Instituto Tecnológico (estudiantes, docentes y personal administrativo).
- Mensaje del Producto: "DeKlan Enterprise: Arquitectos del software que define el mañana"
- Implementos y Medios de Promoción: Para garantizar el alcance de la compañía, se empleará un enfoque híbrido:
- Medios Digitales: Publicaciones en redes sociales (Instagram) para captar al usuario final (estudiantes y docentes).
- Implementos Físicos (Merchandising): Stickers con el logo y contacto de la empresa en puntos del instituto (Fuera de los talleres y laboratorios del instituto).

4.3. Simulación de Difusión en Redes Sociales

Diseñamos un plan de difusión simulado mediante publicaciones en redes (Instagram):

- Publicación 1 (Lanzamiento): Explicación del producto dando una breve introducción a lo que será y va a ser.
- Publicación 2 (Demostración): Video corto mostrando la facilidad de reportar una incidencia desde el celular o la PC.
- Publicación 3 (Beneficios): Infografía resaltando la reducción de tiempos de respuesta que va a proporcionar el producto.



5. REGISTRO DEL PROCESO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

5.1. Continuidad en la Gestión y Organización

En continuidad con las decisiones del equipo, se reforzó el seguimiento de tareas mediante el tablero Kanban (Trello), dividiendo las actividades de esta entrega, sesiones de validación con usuarios y diseño de comunicación/merchandising.

5.2. Segunda Reflexión del Equipo

- Evaluación respecto a la Primera Entrega: En la primera entrega el arranque fue flojo y se identificaron falencias organizativas y en la gestión de tiempos. Para esta segunda entrega, el equipo logró una mejor distribución del trabajo, anticipando las tareas de diseño y validación.
- Puntos Fuertes: El compromiso, la amistad y la motivación del equipo se mantuvieron sólidos. La división clara de roles entre la coordinación y el desarrollo facilitó avanzar tanto en los requerimientos visuales como en la documentación.
- Aspectos a Seguir Mejorando: Aunque el uso de herramientas de gestión mejoró, la superposición con entregas de otras materias exige continuar ajustando la planificación para no concentrar el esfuerzo en los días previos a la entrega final.

Anexos

<https://github.com/augustocrafter22-lab/ProyectoFinal/tree/main/Documentación/UTULAB/Actas>

[TULAB/Actas](https://github.com/augustocrafter22-lab/ProyectoFinal/tree/main/Documentación/UTULAB/Actas)

<https://www.figma.com/design/X4Qh8WjYkfDrWC3wlivG9O/SGRSI---Sistema-de-Gestión-de-Reportes-e-Incidencias?node-id=0-1&t=vR4xXJDFYb9RiorN-1>